2018 年上海市春季高考数学试卷

2018.01

一. 填空题（本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. 不等式 $|x|>1$ 的解集为_____

2. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n-1}{n+2}=$_____

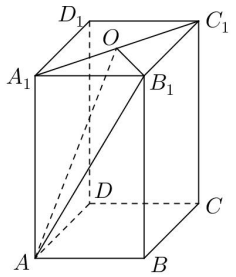
3. 设集合 $A=\{x\,|\,0<x<2\}$，$B=\{x\,|\,-1<x<1\}$，则 $A\cap B=$_____

4. 若复数 $z=1+\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $z+\dfrac{2}{z}=$_____

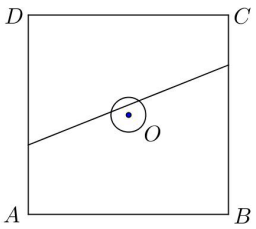
5. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 $a_2+a_8=10$，则 $a_3+a_5+a_7=$_____

6. 已知平面上动点 P 到两个定点 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 的距离之和等于 4，则动点 P 的轨迹方程为_____

7. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=3$，$BC=4$，$AA_1=5$，O 是 A_1C_1 的中点，则三棱锥 $A-A_1OB_1$ 的体积为_____



（第 7 题）



（第 12 题）

8. 某校组队参加辩论赛，从 6 名学生中选出 4 人分别担任一、二、三、四辩，若其中学生甲必须参赛且不担任四辩，则不同的安排方法种数为_____（结果用数值表示）

9. 设 $a\in\mathbf{R}$，若 $\left(x^2+\dfrac{2}{x}\right)^9$ 与 $\left(x+\dfrac{a}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中的常数项相等，则 $a=$_____

10. 设 $m\in\mathbf{R}$，若 z 是关于 x 的方程 $x^2+mx+m^2-1=0$ 的一个虚根，则 $|\overline{z}|$ 的取值范围是_____

11. 设 $a>0$，函数 $f(x)=x+2(1-x)\sin(ax)$，$x\in(0,1)$，若函数 $y=2x-1$ 与 $y=f(x)$ 的图像有且仅有两个不同的公共点，则 a 的取值范围是_____

12. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 20 米，圆 O 的半径为 1 米，圆心是正方形的中心，点 P、Q 分别在线段 AD、CB 上，若线段 PQ 与圆 O 有公共点，则称点 Q 在点 P 的“盲区”中，已知点 P 以 1.5 米/秒的速度从 A 出发向 D 移动，同时，点 Q 以 1 米/秒的速度从 C 出发向 B 移动，则在点 P 从 A 移动到 D 的过程中，点 Q 在点 P 的盲区中的时长约为_____秒（精确到 0.1）

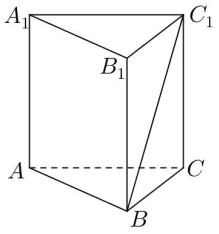
二. 选择题（本大题共 4 题，每题 5 分，共 20 分）

13. 下列函数中，为偶函数的是（　　）

A. $y=x^{-2}$　　B. $y=x^{\frac{1}{3}}$　　C. $y=x^{-\frac{1}{2}}$　　D. $y=x^{3}$

14. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的棱所在的直线中，与直线 BC_1 异面的直线的条数为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4



15. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，“$\{a_n\}$ 是递增数列”是“$\{S_n\}$ 是递增数列”的（　　）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

16. 已知 A、B 为平面上的两个定点，且 $|\overrightarrow{AB}|=2$，该平面上的动线段 PQ 的端点 P、Q，满足 $|\overrightarrow{AP}|\le 5$，$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=6$，$\overrightarrow{AQ}=-2\overrightarrow{AP}$，则动线段 PQ 所形成图形的面积为（　　）

A. 36　　B. 60　　C. 72　　D. 108

三. 解答题（本大题共 5 题，共 14+14+14+16+18=76 分）

17. 已知 $y=\cos x$.

（1）若 $f(\alpha)=\frac{1}{3}$，且 $\alpha\in[0,\pi]$，求 $f(\alpha-\frac{\pi}{3})$ 的值；

（2）求函数 $y=f(2x)-2f(x)$ 的最小值.

18. 已知 $a \in R$，双曲线 $\Gamma : \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$.

（1）若点 $(2,1)$ 在上，求 Γ 的焦点坐标；

（2）若 $a = 1$，直线 $y = kx + 1$ 与 Γ 相交于 A、B 两点，且线段 AB 中点的横坐标为 1，求实数 k 的值.

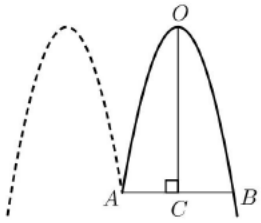
19. 利用“平行于圆锥母线的平面截圆锥面，所得截线是抛物线”的几何原理，某快餐店用两个射灯（射出的光锥为圆锥）在广告牌上投影出其标识，如图 1 所示，图 2 是投影射出的抛物线的平面图，图 3 是一个射灯投影的直观图，在图 2 与图 3 中，点 O 、A 、B 在抛物线上，OC 是抛物线的对称轴，$OC \perp AB$ 于 C ，$AB=3$ 米，$OC=4.5$ 米.

（1）求抛物线的焦点到准线的距离；

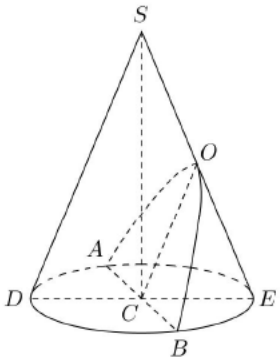
（2）在图 3 中，已知 OC 平行于圆锥的母线 SD ，AB 、DE 是圆锥底面的直径，求圆锥的母线与轴的夹角的大小（精确到 0.01° ）.



（图 1）



（图 2）



（图 3）

20. 设 $a>0$，函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+a\cdot 2^{x}}$.

（1）若 $a=1$，求 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$；

（2）求函数 $y=f(x)\cdot f(-x)$ 的最大值（用 a 表示）；

（3）设 $g(x)=f(x)-f(x-1)$，若对任意 $x\in(-\infty,0]$，$g(x)\geq g(0)$ 恒成立，求 a 取值范围.

21. 若$\{c_n\}$是递增数列，数列$\{a_n\}$满足：对任意$n\in N^*$，存在$m\in N^*$，使得$\frac{a_m-c_n}{a_m-c_{n+1}}\le 0$，则称$\{a_n\}$是$\{c_n\}$的“分隔数列”.

（1）设$c_n=2n$，$a_n=n+1$，证明：数列$\{a_n\}$是$\{c_n\}$的分隔数列；

（2）设$c_n=n-4$，S_n是$\{c_n\}$的前n项和，$d_n=c_{3n-2}$，判断数列$\{S_n\}$是否是数列$\{d_n\}$的分隔数列，并说明理由；

（3）设$c_n=aq^{n-1}$，T_n是$\{c_n\}$的前n项和，若数列$\{T_n\}$是$\{c_n\}$的分隔数列，求实数a、q的取值范围.

参考答案

一. 填空题

1. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$　　2. 3　　3. $(0,1)$　　4. 2　　5. 15　　6. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

7. 5　　8. 180　　9. 4　　10. $(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty)$　　11. $(\frac{11\pi}{6},\frac{19\pi}{6}]$　　12. 4.4

二. 选择题

13. A　　14. C　　15. D　　16. B

三. 解答题

17.（1）$\frac{1+2\sqrt{6}}{6}$；（2）$-\frac{3}{2}$.

18.（1）$(\sqrt{3},0)$，$(-\sqrt{3},0)$；（2）$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

19.（1）$\frac{1}{4}$；（2）9.59°.

20.（1）$f^{-1}(x)=\log_2\frac{1-x}{x}$（$0<x<1$）；（2）$y_{\max}=\frac{1}{(1+a)^2}$（当$x=0$时取到）；（3）$(0,\sqrt{2}]$.

21.（1）证明略；（2）不是，反例：$n=4$时，m无解；（3）$\begin{cases}a>0\\q\geq 2\end{cases}$.